

张淞滔

美国纽约州罗切斯特 | 中国上海宝山 | (585) 710-4545 (美国) | 18916626157 (中国)
3298361385zst@gmail.com | www.linkedin.com/in/songtao-zhang-8ba08224b



教育经历

罗切斯特大学 University of Rochester

Rochester, New York

- 数据科学理学学士；商业文学学士；哲学历史 Cluster；2026 届
- Summer Institute in Computational Social Science (SICSS), 2026
- 相关课程 (Data Science)：Tools for Data Science (数据科学工具)、Data Mining (数据挖掘)、Database Systems (数据库系统)、Introduction to Artificial Intelligence (人工智能导论)、Machine Vision (机器视觉)、Introduction to Statistical Machine Learning (统计机器学习导论)、Data Science Capstone (数据科学毕业项目)、Applied Statistics I (应用统计学 I)、Intro to Probability (概率论导论)、Intro to Math Statistics (数理统计导论)、Linear Algebra W/Diff. Equ. (线性代数与微分方程)、Multidimensional Calculus (多变量微积分)、Data Structures & Algorithms (数据结构与算法)
- 相关课程 (Business)：Principles of Economics (经济学原理)、Intermediate Microeconomics (中级微观经济学)、Financial Accounting (财务会计)、Financial Management (财务管理)、Principles of Marketing (市场营销原理)、Operations Management (运营管理)、Business Information Systems & Analytics (商业信息系统与分析)、Intermediate Macroeconomics (中级宏观经济学)、Economics of Strategy and Organization (战略与组织经济学)、Impactful Presentations (高效演示)

技能

- 编程与工具：Python、R、Java、SQL、MATLAB、SAS、Excel、Gephi
- 技术技能：统计数据分析、时间序列分析、数据预处理、数据可视化、探索性数据分析 (EDA)、机器学习、机器视觉、报告写作
- 语言技能：中英文双语
- 其他技能：学习过市场营销、运营管理、组织管理、会计相关课程

数据科学项目经历

Reconnect Rochester, Inc | 罗切斯特大学

Rochester, New York

门罗县交通事故数据分析

团队数据科学项目

该项目为罗切斯特大学与 Reconnect Rochester, Inc 合作开展的数据科学分析项目，主要围绕门罗县 2012 至 2024 年交通事故记录展开研究，目标是通过数据清洗、统计分析和可视化方法，识别交通事故严重程度的影响因素，并为道路安全改进和公共交通倡议提供数据支持。

在项目中主要负责使用 Python 对多年交通事故数据进行清洗、整合与标准化处理，包括处理不同年份之间变量名称不一致、街道名称格式不统一、缺失值以及数据结构差异等问题。完成数据预处理后，参与构建探索性数据分析流程，从事故发生时间、辖区分布、高风险路段、道路使用者类型以及道路改进背景等多个角度分析事故严重程度的变化规律。

在分析阶段，制作了多种可视化图表和统计摘要，用于展示不同时间段、不同道路环境和不同道路使用者群体下的事故风险差异。同时，参与应用统计检验和逻辑回归模型，进一步研究与致命事故及重伤事故风险相关的因素。项目结果显示，部分高风险路段、夜间时段以及弱势道路使用者与更高事故严重程度存在明显关联。最终，我们将分析结果整理为研究报告和演示文稿，为 Reconnect Rochester, Inc 理解本地交通安全问题、识别重点改善区域以及制定后续倡议提供了数据依据。

罗切斯特大学

Rochester, New York

低分辨率文本识别的置信度校准

独立机器视觉项目

该项目围绕场景文本识别模型在低分辨率和退化视觉条件下的可靠性展开研究，重点关注模型在模糊、低对比度、文本扭曲等输入环境中是否仍能给出可信预测。项目目标不仅是评估模型识别准确率，也包括分析模型置信度与真实预测结果之间是否匹配，从而判断模型在复杂视觉条件下是否存在过度自信或不稳定表现。

在项目中参与整理实验思路、分析模型输出结果，并考察准确率、置信度估计和轻量级校准策略之间的关系。通过比较模型在不同退化条件下的预测表现，总结了低质量输入对识别结果和置信度判断的影响，并将分析过程与结论整理为报告和演示文稿。该项目强化了我对机器视觉、模型评估和可信机器学习问题的理解。

罗切斯特大学

Rochester, New York

牧场数据库

独立 SQL 数据库项目

该项目以牛只与牧场运营为应用场景，目标是设计一个能够支持牧场日常管理的数据系统。围绕牛只记录、设备、员工和运营信息等核心对象，设计关系型 SQL 数据库结构，并将业务流程转化为可存储、可查询和可维护的数据表关系。

在设计过程中，我关注数据实体之间的关系、字段设置、权限需求以及后续应用扩展性，并参与构建 Web 应用概念，使系统能够支持增删改查 (CRUD)、登录认证以及面向管理员和查看者的基于角色访问控制。该项目将数据库理论与农业和牧场管理场景结合起来，形成了一个可用于组织牧场运营数据的系统框架。

罗切斯特大学

Rochester, New York

街道地图

独立数据结构与算法项目

该项目使用 Java 构建交互式街道地图工具，核心目标是将街道交叉点和道路连接关系抽象为图结构，并在此基础上实现地图渲染和最短路径查询功能。我使用邻接表表示街道网络，使程序能够在较大地图数据上进行高效图遍历。

项目实现了基于 Dijkstra 算法的最短路径搜索逻辑，并支持将道路网络按照比例进行可视化展示。通过将数据结构、图算法和图形渲染结合起来，完成了一个能够同时支持地图展示与路径计算的应用工具，也提升了我独立调试复杂程序结构和解决工程问题的能力。

罗切斯特大学

Rochester, New York

俄亥俄州 COVID-19 案例预测

独立数据科学项目

该项目围绕俄亥俄州 COVID-19 病例数量预测展开，目标是结合地理、社会经济、时间变量以及基于推特话题讨论强度构建的认知度得分，预测不同县在不同日期的 COVID-19 病例数量。

我在项目中首先进行了探索性数据分析，比较不同话题认知度的平均水平、不同县的核心认知度分数分布、病例与死亡人数的人均差异，以及话题关注度随时间变化的趋势。分析发现，运动、娱乐和疾病相关话题的平均认知度分数较高，而健康、意识形态和健康科技相关话题较低；同时，核心认知度分数在俄亥俄各县之间分布并不均匀，且较高病例率并不一定对应较高死亡率。在建模阶段，我对数据进行了清洗和特征工程处理，包括移除非标准化话题特征、将日期变量转换为数值型、对类别变量进行独热编码，并对数值变量进行 Min-Max 归一化。随后，我先使用线性回归建立基准模型，再使用 XGBoost 捕捉非线性关系和特征交互，并进一步结合 PCA 对认知度分数特征进行降维，以减少冗余、降低噪声并保留主要信息结构。最终，XGBoost + PCA 模型取得了最佳预测效果，在交叉验证中达到约 RMSE = 176.88、 $R^2 = 0.956$ ，并在测试集上取得 $R^2 \text{ Score} = 0.83803$ 。该项目提升了我在数据预处理、探索性数据分析、特征工程、机器学习建模、模型比较和结果解释，处理过拟合方面的能力，也让我进一步理解了社交媒体话题特征、地理因素和疫情预测之间的关系。

商科经历

罗切斯特大学

Rochester, New York

运营管理 Littlefield Simulation

团队运营策略与制造系统模拟

该经历来自运营管理课程中的 Littlefield Simulation 模拟制造系统项目。项目要求根据动态需求变化，对机器产能、库存策略、合同选择和生产设置进行持续调整，以提升系统收益和交付稳定性。项目中参与分析队列长度、设备利用率和交付周期等运营指标，识别生产流程中的瓶颈环节，并据此调整产能与库存策略。

通过该项目，我将运营管理中的瓶颈分析、产能规划、库存控制和合同决策应用到一个系统中。最终团队形成并展示了完整运营策略，说明如何在需求高峰期维持较稳定的生产表现，并在需求变化后及时调整资源配置。该经历提升了我用数据指标支持运营决策的能力。

罗切斯特大学

Rochester, New York

自行车 Marketplace Simulations

独立市场营销与商业决策模拟

该模拟围绕自行车商业市场展开，主要任务是在竞争性市场环境中制定并调整营销策略。我参与市场分析、定价决策和产品定位，根据消费者需求持续优化方案。

在模拟过程中，我将商业分析与数据驱动的决策结合起来，理解价格、产品功能、市场定位的关系。该经历帮助我更深入理解如何将市场营销应用到实际动态商业场景中。

罗切斯特大学

Rochester, New York

GE Vernova 分析

战略与组织设计分析

该商业分析项目围绕 GE 重组后形成 GE Aerospace、GE HealthCare 和 GE Vernova 三家独立公司的战略转型展开，重点分析 GE Vernova 在能源转型背景下的组织结构、业务战略与管理问题。在分析过程中，我从公司战略、组织设计、事业部结构和激励机制等角度切入，研究 GE Vernova 在高度事业部化结构下可能出现的管理问题。重点讨论了部门激励是否可能促使管理者优先优化本部门绩效，而不是最大化 GE Vernova 整体战略目标，并进一步分析这种激励错位如何影响跨部门协作、质量控制、创新能力和长期竞争力。

该项目训练了我将商业理论应用于真实企业案例的能力，包括战略分析、组织架构分析、问题诊断和管理建议写作。

尚在完成中的项目

罗切斯特大学

Rochester, New York

UFO 披露事件与制度信任变化分析

计算社会科学研究项目

此项目分析 2026 年 5 月 8 号后 UFO 听证会事件前后 Reddit 社区中关于政府机构的信任、不信任与怀疑表达变化。使用 Python 清洗和整理 Reddit 评论数据，包括去除重复评论、无关社区、机器人评论、链接、图片和格式噪声。构建了一个包含上下文信息的可用 Reddit 评论数据集，每一行以单条评论为分析单位，并整合当前评论、父级评论以及原帖文本内容，为后续立场分类、制度信任分析和基于语境的文本编码提供数据基础。之后，使用 LLM 对评论按照机构对象和立场进行编码，如机构对象包括 Pentagon、NASA、FBI 等，立场包括 trust、mistrust 和 distrust。比较事件前后语言表达的变化。使用描述性趋势分析和 Difference-in-Differences (DiD) 模型，检验披露事件后制度信任相关语言是否出现变化。初步结果显示，r/alien 社区在披露事件后 distrust 相关表达有所上升；但由于 placebo 社区样本量较低，且未能充分满足 DiD 的平行趋势假设，因此该结果被视为探索性发现，仍需后续扩大数据收集并优化对照组设计。

罗切斯特大学

Rochester, New York

墨西哥有组织犯罪暴力与安全机构信任分析

计算社会科学研究项目

此项目围绕墨西哥有组织犯罪暴力、公共安全感与政府安全机构信任之间的关系展开，关注毒贩暴力是否会削弱居民对警察、司法系统和政府安全机构的信任。项目的核心问题是：在墨西哥不同城市或地区中，近期有组织犯罪暴力的出现，是否能够预测公众安全感的短期下降，以及对安全机构信任的长期侵蚀。在研究设计中，我计划结合 Organized Criminal Violence Event Data (OCVED) 中的暴力事件数据与 ENSU 等公共安全感和制度信任调查数据，将暴力事件、地区、时间和公众态度变量进行匹配，构建可用于预测和解释的地区一时间层级数据集。在方法上，该项目拟通过数据清洗、地区与时间匹配、变量构建和预测建模，分析有组织犯罪暴力是否能够作为公共安全感下降和制度信任受损的早期信号。我还计划设置高风险暴力暴露指标，并使用较早时期的数据训练模型，再用较晚时期的数据检验其预测能力。

个人兴趣以及经历

柏拉图《高尔吉亚篇》的逻辑分析

该学术写作经历围绕柏拉图《高尔吉亚篇》中苏格拉底对“快乐等于善”这一主张的反驳展开。我使用谓词逻辑、反证法和结构化论证，对苏格拉底的对话过程进行形式化重构，并分析快乐与善在概念上的区别。该经历训练了我的抽象推理、逻辑表达和学术写作能力。

关于历史上对于上帝存在证明的总结性论文

该学术写作经历围绕宗教哲学与形而上学问题，通过“上帝是否存在”这一经典哲学问题展开。我梳理并分析了若干关于上帝存在的主要论证思路，例如宇宙论论证、目的论论证以及本体论论证，并尝试理解这些论证背后的逻辑结构、前提假设和可能面临的反驳。该论文并非表达宗教立场，而是尝试以哲学分析的方式考察宗教哲学命题如何被理性论证支持或质疑。此经历训练了我的哲学阅读能力、抽象思辨能力、批判性分析能力以及讨论复杂理论问题的能力。

Kaggle 竞赛

参与多个 Kaggle 竞赛以提升建模，数据预处理，特征工程能力，主题涵盖 Campaigns and Elections 以及 DW-NOMINATE Score 等相关预测任务

QQmail 邮件批量删除工具

该经历源于个人对实际需求的需求以及探索。我使用 JavaScript 编写批量删除 QQmail 邮件的脚本工具，以减少重复手动操作并提升处理效率。该经历体现了我将编程能力用于解决日常问题的意识，也展示了我在非课程环境中进行自主开发和独立调试的能力。

语言学习、阅读与自主研究

除数据科学和商科训练之外，我也持续学习西班牙语等，并保持对哲学、技术工具相关书籍和独立研究的兴趣。这些经历帮助我在不同知识领域之间建立联系，也强化了我自学、跨学科思考和独立探索问题的能力。

成就与证书

- 2025 年秋季、2022 年秋季和 2023 年秋季入选 Dean's List。
 - 获得 Marketplace Simulations 1st Place Team Open Badge。
 - 获得 Summer Institute in Computational Social Science (SICSS) 课程证书。
-